

Seminarium 9: Skärningar mellan ringe 0 Plan

①

Exempel: undersök om linjerna skär varandra.

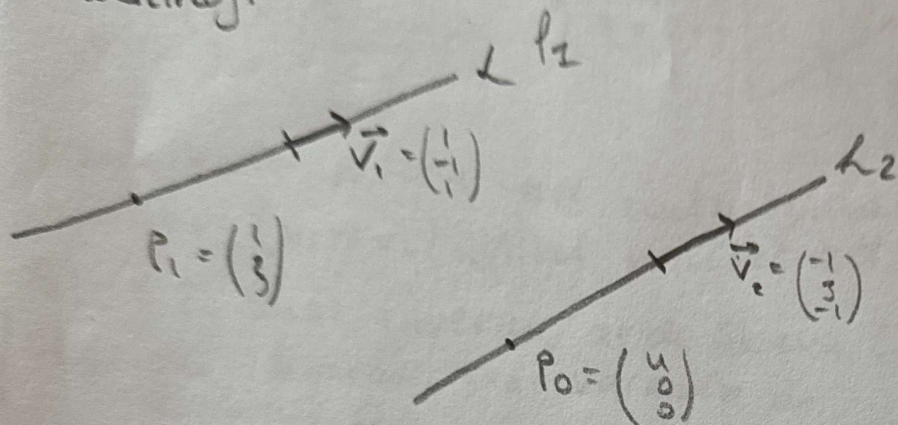
$$l_1: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$

$$l_2: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, s \in \mathbb{R}$$

kommentar:

Om man hade fått ett t och/eller ett s , så lägger man in dessa i linjens ekvation för att få fram koordinaterna för skärningspunkter.

Lösning:



Om två linjer är parallella men har avstånd mellan dem, har de ingen skärningspunkt. Om linjerna ligger på varandra har de oändligt med skärningspunkter.

$$\vec{v}_1 = k \cdot \vec{v}_2 \text{ då } \vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \text{ är parallella;}$$

alltså är l_1 och l_2 ej parallella (1, -1, -1)

Är linjerna skeva?

Om två linjer i rummet är skär varandra eller är parallella, så är linjerna skeva.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1+t \\ 2-t \\ 3+t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-s \\ 3-s \\ -s \end{pmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{dessa ger följande} \\ \text{ekvationssystem:} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} 1) 1+t = 4-s \\ 2) 2-t = 3-s \\ 3) 3+t = -s \end{array}$$

Ekvationssystemet har två okända vi kan därav endast ha två ekvationer, t.ex. en 1 och en 2.

$$\text{En 1 + en 2 ger } s = -\frac{1}{2} \text{ (sätt in i en ekvation av ditt)} \Leftrightarrow t = \frac{7}{2}$$

Kontroll: på 3de ekvationen för om det stämmer för denna så stämmer det för alla ekvationer.

$$\left[\text{Sätt } s = -\frac{1}{2} \text{ och } t = \frac{7}{2} \text{ i en 3!} \right]$$

$$VL = 3+t = \left[t = \frac{7}{2} \right] = \frac{6}{2} + \frac{7}{2} = \frac{13}{2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Om } tL = VL \text{ så bör linjerna} \\ \text{skära varandra!} \end{array} \right.$$

$$HL = -s = \left[s = -\frac{1}{2} \right] = -(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \quad \left| \quad \frac{1}{2} \neq \frac{13}{2} \right.$$

Svar: l_1 och l_2 skär inte varandra, alltså är linjerna skeva. Linjerna är skeva och har därav ingen skärningspunkt.

Avståndsberechningar (Mycket viktigt)

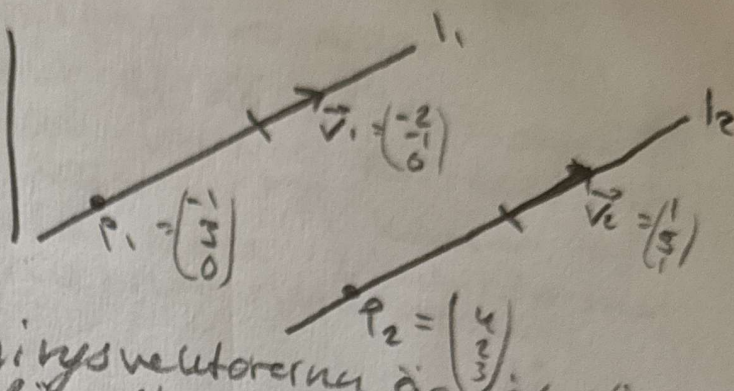
(2)

Exempel:

Vi har två linjer, bestäm avståndet mellan dem.

Lösning:

$$l_1 = \begin{cases} x = -1 - 2s \\ y = -3 - s \\ z = s \end{cases} \quad l_2 = \begin{cases} x = u + 6 \\ y = 2 + 5t \\ z = 3 + t \end{cases}$$



Man kan notera att riktningsektorierna är $l_1 \neq l_2$.
Steg 1: Skär linjerna/är de skeva?

OBS: Om linjerna skär varandra är avståndet 0.

$$\begin{pmatrix} -1 - 2s \\ -3 - s \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u + 6 \\ 2 + 5t \\ 3 + t \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 1) -1 - 2s = u + 6 \\ 2) -3 - s = 2 + 5t \\ 3) s = 3 + t \end{cases}$$

$$\begin{cases} u + 6 + 2s = -1 \\ 5t + 2 = -3 - s \\ s = 3 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -9 - 2s \\ t = -1 - s \\ s = 3 + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -9 - 2(-1 - s) = -7 + 2s \\ t = -1 - s \\ s = 3 - 1 - s \Rightarrow 2s = 2 \Rightarrow s = 1 \end{cases}$$

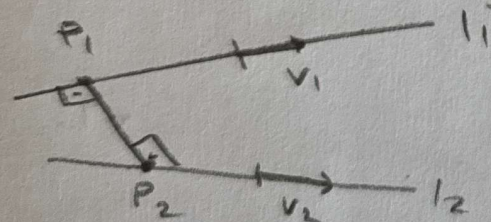
Kontroll: (med en 1)

$$-2s = u + 6 \Leftrightarrow -2(1) = u + 6 \Rightarrow u = -8$$

$$VL = -\frac{10}{3} \quad HL = \frac{8}{3}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{10}{3} = \frac{12}{3} - \frac{4}{3} \Leftrightarrow -\frac{10}{3} = \frac{8}{3} \Leftrightarrow -10 = 8 \quad \text{Så linjerna är skeva.}$$

Bild: OBS vi vet att linjerna är parallella, och skeva.



Kortaste sträckan är alltid den sträcka som är 90° i båda linjerna. En rät vinkel i linjerna.

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{P_1P_2} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s + t + 2s \\ s + 5t + 2 \\ 3 + t - s \end{pmatrix} = -12 - 6s - 6t = 0$$

Då lös en systemet:

$$\begin{cases} -12 - 6s - 6t = 0 \\ 33 + 27t + 6s = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ s = -1 \end{cases}$$

Då blir $\vec{P_1P_2}$:

$$\begin{pmatrix} s + t + 2s \\ s + 5t + 2 \\ 3 + t - s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 1 + 2(-1) \\ -1 + 5(-1) + 2 \\ 3 + (-1) - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix} = \vec{P_1P_2}$$

$$\vec{v}_2 \cdot \vec{P_1P_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} s + t + 2s \\ s + 5t + 2 \\ 3 + t - s \end{pmatrix} = 33 + 27t + 6s = 0$$

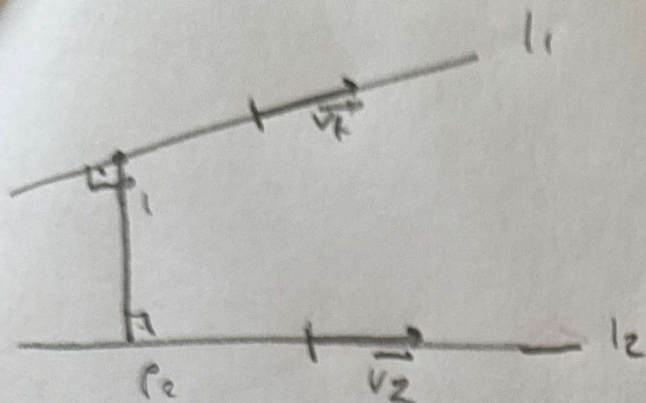
Avståndet är då

$$|\vec{P_1P_2}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 3^2} = \sqrt{29}$$

Svar: Avståndet är $\sqrt{29}$ i.e mellan linjerna

Kontroll av föregående exempel:

$$\vec{P}_1 \vec{P}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$



$\vec{v}_1 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2$ & $\vec{v}_2 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2$ om uträkningarna är korrekta, bör vara vinkelräta ($\vec{P}_1 \vec{P}_2$) mot riktningssvektorerna för respektive linjer.

om ej då är inte detta det kortaste avståndet, och vektorerna $\vec{P}_1 \vec{P}_2$ skulle ej då vara vinkelräta mot riktningssvektorerna.

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2 &\stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = -4 + 1 + 3 = 0 \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2 &\stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 - 5 + 3 = 0 \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} \vec{v}_1 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2 &= 0 \\ \vec{v}_2 \cdot \vec{P}_1 \vec{P}_2 &= 0 \end{aligned} \right.$$

Detta är alltså det kortaste avståndet! Beräkningarna är korrekta 😊